

CLASSE	2 nd C	COEF.	3	ANNEE SCOLAIRE	2019/2020
EPREUVE	PHYSIQUE	DUREE	2H	SEQUENCE	3

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /10 PTS**Exercice 1**

- 1-Définir : système isolé, quantité de mouvement, réflexion, milieu opaque 2pts
- 2-Citer les deux types de sources lumineuses en donnant dans chaque cas deux exemples 1,5pt
- 3-Enoncer la première loi de Newton 1pt
- 4-Repondre par vrai ou faux : 0,5pt
- La quantité de mouvement d'un système s'exprime en joules

Exercice 2

- 1-Calculer la quantité de mouvement d'un cycliste de masse totale $m=70\text{kg}$ se déplaçant à la vitesse de 30km.h^{-1} . 2pts
- 2-Un palmier vertical a pour hauteur 7m ; à un certain moment de la journée, son ombre plane et horizontale sur le sol a une longueur de 3m. Au même instant, un poteau a une ombre de 4m.
- 2-1) Les rayons lumineux du soleil étant pratiquement parallèles entre eux, calculer la hauteur du poteau. 2pts
- 2-2) Sous quel diamètre apparent un homme situé à 30m voit-il ce poteau ? 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES /10PTS**Situation problème /5pts**

Une voiture A de masse $m_A=1\text{ t}$ roule à une vitesse $\vec{V}_A$ suivant la direction xx' sur une route rectiligne horizontale. Une autre voiture B de masse $m_B=1,5\text{t}$ venant d'une direction perpendiculaire à A vient percuter cette dernière avec une vitesse $\vec{V}_B$. Les deux véhicules restent accrochés après le choc et sont déviés de la direction initiale de A d'un angle de 60° . Un policier appelé sur le terrain pour vérifier les causes de cet accident voudrait connaître les vitesses initiales des voitures avant le choc. La boîte de vitesse de B indique 60km.h^{-1} , celle du véhicule A est cassée et ne permet pas une lecture directe.

Tâche1: En utilisant le principe de conservation de la quantité de mouvement, déterminer la vitesse V_A

Tâche2: Le policier va sanctionner sévèrement le conducteur du véhicule qui avait la plus grande vitesse ; lequel des deux sanctionnera-t-il ?

Tâche3: Quelle est la vitesse prise par l'ensemble des deux véhicules après le choc ?

Exercice à caractère expérimental /5pts

Un scientifique veut déterminer la distance Terre-Lune. Pour cela il envoie depuis la terre une impulsion lumineuse sur la lune. Cette impulsion arrive sur les réflecteurs que les astronautes de la mission Apollo 11 ont placés sur la lune en 1969. Le temps que met ce rayon lumineux pour aller et revenir est $t=2,58\text{s}$.

1- Calculer la distance Terre-Lune sachant que la vitesse de la lumière dans le vide est $c=3 \times 10^8 \text{m.s}^{-1}$

2-Ce rayon lumineux en revenant sur terre tombe sur un dispositif constitué de deux miroirs comme l'indique la figure ci-contre. En appliquant la deuxième loi de Descartes sur la réflexion et la relation des angles d'un triangle, déterminer la valeur de l'angle de réflexion r par rapport au deuxième miroir.

